Pozor na zakázané ovoce!

01 Rozhodněte, zda se jedná o kvadratické rovnice.

a) $x^3+5x+6=0$ ANO ☐ NE ☒
b) $3x^2-x+2=0$ ANO ☒ NE ☐
c) $2^2x-4=0$ ANO ☐ NE ☒
d) $4x^2+7=0$ ANO ☒ NE ☐
e) $-x^2-x=0$ ANO ☒ NE ☐
f) $-9x^2=0$ ANO ☒ NE ☐

02 Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá.

a) Každá kvadratická rovnice má právě dva reálné kořeny. ANO ☐ NE ☒
b) Každá kvadratická rovnice má nejvýše dva reálné kořeny. ANO ☒ NE ☐
c) Každá kvadratická rovnice bez absolutního členu má jeden kořen roven nule. ANO ☒ NE ☐
d) Diskriminant každé kvadratické rovnice je vždy číslo nezáporné. ANO ☐ NE ☒

03 Vypište ze zadaných rovnic uvedené koeficienty.

a) $x^2-7x+2=0$

koeficient kvadratického členu: 1
koeficient b: -7
koeficient absolutního členu: 2

b) $-3x^2+0{,}6-\frac{2}{5}x=0$

koeficient kvadratického členu: -3
koeficient lineárního členu: $-\frac{2}{5}$
koeficient c: 0,6

c) $-1{,}5x^2+\frac{x}{2}=0$

koeficient a: $-1{,}5$
koeficient lineárního členu: $\frac{1}{2}$
koeficient absolutního členu: 0

d) $8x^2-3=0$

koeficient kvadratického členu: 8
koeficient b: 0
koeficient absolutního členu: -3

Rozlouskněte to!

Kniha stála před zlevněním tolik žetonů, o kolik procent byla snížena její cena. Po zlevnění stála kniha 24 žetonů. Jaká byla její původní cena v žetonech?

04 Rozhodněte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivé.

a) Řešením kvadratické rovnice bez lineárního členu $4x^2-1=0$ jsou dvě navzájem opačná čísla. ANO ☒ NE ☐
b) Kvadratická rovnice $4x^2+1=0$ má řešení v množině **R**. ANO ☐ NE ☒
c) Viètovy vzorce vyjadřují vztah mezi koeficienty a kořeny kvadratické rovnice. ANO ☒ NE ☐
d) Jsou-li x_1 a x_2 kořeny kvadratické rovnice $ax^2+bx+c=0$, pak platí: $x_1+x_2=-\frac{b}{a}$ a $x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$ ANO ☒ NE ☐

05 Uveďte příklady kvadratických rovnic podle zadání.

a) Normovaná úplná kvadratické rovnice, jejíž absolutní člen je záporné číslo.

$x^2+3x-1=0$

b) Ryze kvadratická rovnice, jejíž kvadratický koeficient je násobkem čísla 3 i 6.

$6x^2-5=0$

c) Kvadratická rovnice bez lineárního členu, kde kvadratický koeficient je prvočíslo.

$13x^2+2=0$

d) Kvadratická rovnice, která není normovaná a všechny koeficienty jsou lichá čísla.

$3x^2+7x-1=0$

06 V množině **R** řešte kvadratické rovnice bez absolutního členu.

a) $x^2 = 8x$

$x^2 - 8x = 0$
$x \cdot (x - 8) = 0$

$K = \{0; 8\}$

b) $-x^2 - 1{,}3x = 0$

$-x \cdot (x + 1{,}3) = 0$

$K = \{0; 2\}$

c) $2x^2 - 4x = 0$

$2x \cdot (x - 2) = 0$

$K = \{0; 2\}$

d) $9x^2 + 2x = 0$

$x \cdot (9x + 2) = 0$

$K = \left\{-\frac{2}{9}; 0\right\}$

e) $-0{,}1x^2 - 1{,}1x = 0$

$-0{,}1x \cdot (x + 11) = 0$

$K = \{-11; 0\}$

f) $x - \frac{1}{6}x^2 = 0 \quad | \cdot (-6)$

$x^2 - 6x = 0$
$x \cdot (x - 6) = 0$

$K = \{0; 6\}$

07 V množině **R** řešte ryze kvadratické rovnice.

a) $x^2 = 1$

$x^2 - 1 = 0$
$(x + 1) \cdot (x - 1) = 0$

$K = \{-1; 1\}$

b) $x^2 = 16$

$x^2 - 16 = 0$
$(x + 4) \cdot (x - 4) = 0$

$K = \{-4; 4\}$

c) $2x^2 - 8 = 0$

$2 \cdot (x^2 - 4) = 0$
$2 \cdot (x + 2) \cdot (x - 2) = 0$

$K = \{-2; 2\}$

d) $-8x^2 + 2 = 0$

$-2 \cdot (4x^2 - 1) = 0$
$-2 \cdot (2x + 1) \cdot (2x - 1) = 0$

$K = \{-0{,}5; 0{,}5\}$

e) $5 - 0{,}2x^2 = 0 \quad | \cdot (-5)$

$x^2 - 25 = 0$
$(x + 5) \cdot (x - 5) = 0$

$K = \{-5; 5\}$

f) $-4x^2 + \frac{1}{4} = 0 \quad | : (-4)$

$x^2 - \frac{1}{16} = 0$
$\left(x + \frac{1}{4}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{4}\right) = 0$

$K = \{-0{,}25; 0{,}25\}$

08 Na základě hodnoty diskriminantu rozhodněte, kolik řešení bude daná kvadratická rovnice mít v množině **R**.

a) $-x^2 + 10x - 9 = 0$

$a = -1 \quad b = 10 \quad c = -9$

$D = 10^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-9) = 100 - 36 = 64$

počet řešení: dvě

b) $x^2 - 3x - 4 = 0$

$a = 1 \quad b = -3 \quad c = -4$

$D = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 9 + 16 = 25$

počet řešení: dvě

c) $4x^2 - 4x + 1 = 0$

$D = (-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 16 - 16 = 0$

počet řešení: jedno

d) $x^2 - x + 4 = 0$

$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 1 - 16 = -15$

počet řešení: nula

e) $x^2 + 8x + 8 = 0$

$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 64 - 32 = 32$

počet řešení: dvě

f) $x^2 + 3x + \frac{11}{16} = 0$

$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{11}{16} = 9 - \frac{11}{4} = \frac{25}{4}$

počet řešení: dvě

g) $x^2 + 2x - \sqrt{2}x - 2\sqrt{2} = 0$

$D = \left(2 - \sqrt{2}\right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(-2\sqrt{2}\right) = 6 + 4\sqrt{2}$

počet řešení: dvě

h) $3x^2 - x + 1 + \sqrt{3} = 0$

$D = (-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot \left(1 + \sqrt{3}\right) < 0$

počet řešení: nula

Matematika pro střední školy – 2. díl
© DIDAKTIS, spol. s r. o. 2013 v1

09 Vyberte dvojici kořenů kvadratické rovnice $16y^2 - 24y + 9 = 0$.

a) $y_1 = \frac{4}{3}; y_2 = \frac{3}{4}$ (b) $y_1 = \frac{3}{4}; y_2 = \frac{3}{4}$ c) $y_1 = \frac{3}{2}; y_2 = \frac{3}{4}$ d) $y_1 = -\frac{3}{4}; y_2 = -\frac{3}{4}$

$D = (-24)^2 - 4 \cdot 16 \cdot 9 = 576 - 576 = 0$

$y_{1,2} = \frac{-(-24) \pm 0}{2 \cdot 16} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$

10 Ověřte dosazením, která dvojice kořenů je řešením kvadratické rovnice $x^2 - 4x - 2 + 4\sqrt{2} = 0$.

a) $x_1 = 4 + \sqrt{2}; x_2 = -\sqrt{2}$ b) $x_1 = -4 + \sqrt{2}; x_2 = -\sqrt{2}$ (c) $x_1 = 4 - \sqrt{2}; x_2 = \sqrt{2}$ d) $x_1 = -4 - \sqrt{2}; x_2 = \sqrt{2}$

a) $x_2 = -\sqrt{2}$

$(-\sqrt{2})^2 - 4 \cdot (-\sqrt{2}) - 2 + 4\sqrt{2} = 2 + 4\sqrt{2} - 2 + 4\sqrt{2} \neq 0$

c) $x_2 = \sqrt{2}$

$(\sqrt{2})^2 - 4 \cdot (\sqrt{2}) - 2 + 4\sqrt{2} = 2 - 4\sqrt{2} - 2 + 4\sqrt{2} = 0$

$x_1 = 4 - \sqrt{2}$

$(4 - \sqrt{2})^2 - 4 \cdot (4 - \sqrt{2}) - 2 + 4\sqrt{2} = 16 - 8\sqrt{2} + 2 - 16 + 4\sqrt{2} - 2 + 4\sqrt{2} = 0$

11 V množině **R** řešte kvadratické rovnice.

a) $4p^2 - 2p - 2 = 0$

$D = (-2)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-2) = 4 + 32 = 36$

$p_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2 \cdot 4} = \begin{cases} p_1 = 1 \\ p_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$

$K = \{-0{,}5; 1\}$

b) $x^2 + 3x + 2 = 0$

$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9 - 8 = 1$

$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2} = \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = -2 \end{cases}$

$K = \{-2; -1\}$

c) $x^2 + 0{,}25 = x$

$x^2 - x + 0{,}25 = 0$

$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0{,}25 = 1 - 1 = 0$

$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{0}}{2} = \frac{1}{2}$

$K = \{0{,}5\}$

d) $x^2 - 2x + 10 = 0$

$D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = 4 - 40 = -36$

nemá řešení v rovině **R**

$K = \emptyset$

e) $m^2 + \frac{m}{3} = \frac{2}{9}$

$9m^2 + 3m - 2 = 0$

$D = 3^2 - 4 \cdot 9 \cdot (-2) = 9 + 72 = 81$

$m_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{81}}{18} = \begin{cases} m_1 = \frac{1}{3} \\ m_2 = -\frac{2}{3} \end{cases}$

$K = \left\{-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right\}$

f) $x^2 - 4x = 5$

$x^2 - 4x - 5 = 0$

$(x - 5) \cdot (x + 1) = 0$

$K = \{-1; 5\}$